

設計書

設計内容の概要

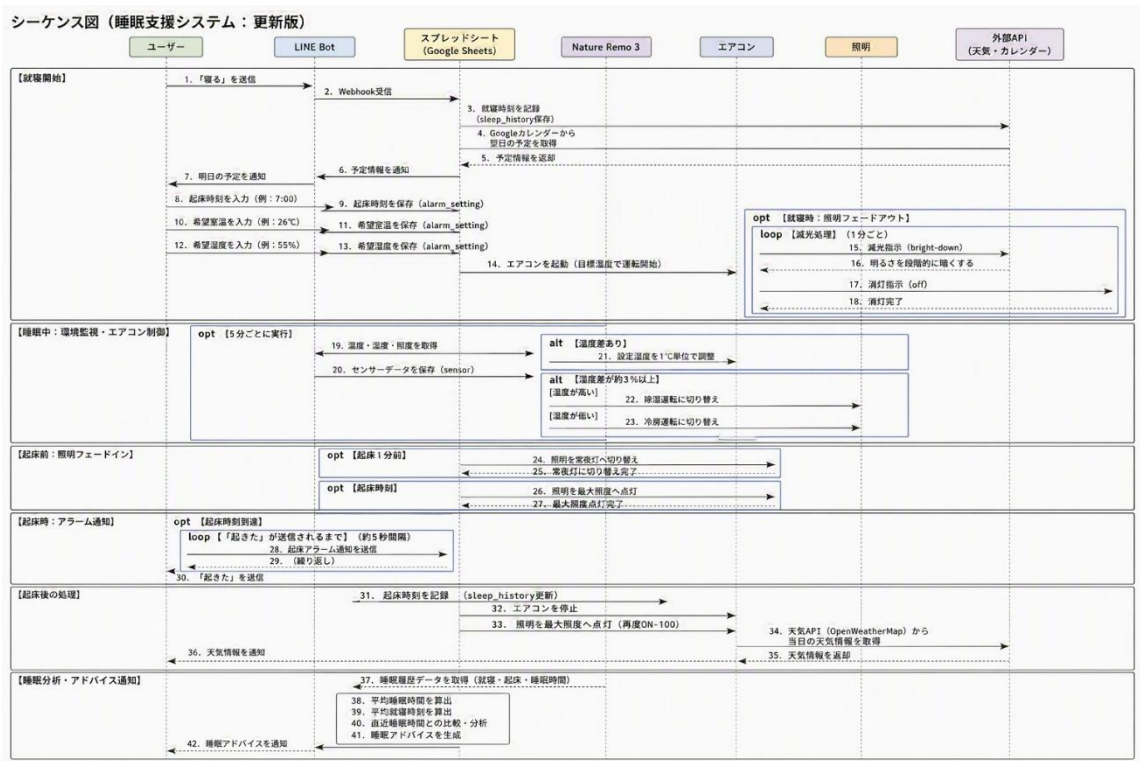
- ユーザーは LINE Bot を通じて「寝る」を送信し、就寝を開始できる。就寝時刻は Google スプレッドシートへ記録する。
- システムは Google カレンダーから翌日の予定を取得し、LINE へ通知する。
- ユーザーは LINE を通じて起床時刻、希望室温および希望湿度を設定できる。設定情報は Google スプレッドシートへ保存する。
- システムは 5 分ごとに Nature Remo 3 から温度・湿度・照度を取得し、取得日時とともに Google スプレッドシートへ保存する。
- システムは取得した環境データをもとに室内環境を監視し、快適な睡眠環境となるよう家電を自動制御する。
- 室温が目標室温と異なる場合は、エアコンの設定温度を 1℃単位で段階的に自動調整する。
- 湿度が設定値との差約 3%以上になった場合は、除湿運転または冷房運転へ切り替える。
- ユーザーが「寝る」を送信すると照明の減光処理を開始し、最終的に消灯する。
- 起床 1 分前になると照明を常夜灯へ切り替え、起床時刻になると最大照度へ変更する。
- 起床時刻になると LINE へアラーム通知を送信する。ユーザーが「起きた」と送信するまで約 5 秒間隔で通知を繰り返す。

- ユーザーが「起きた」と送信すると起床時刻を記録し、エアコンを停止するとともに照明を最大照度へ点灯する。
- 起床後は当日の天気情報を取得し、LINE へ通知する。
- 就寝時刻、起床時刻および睡眠時間を睡眠履歴として保存する。
- 蓄積した睡眠履歴を分析し、平均睡眠時間および平均就寝時刻を算出するとともに、直近の睡眠時間との比較結果を含めた睡眠アドバイスを通知する。

システム処理の流れ

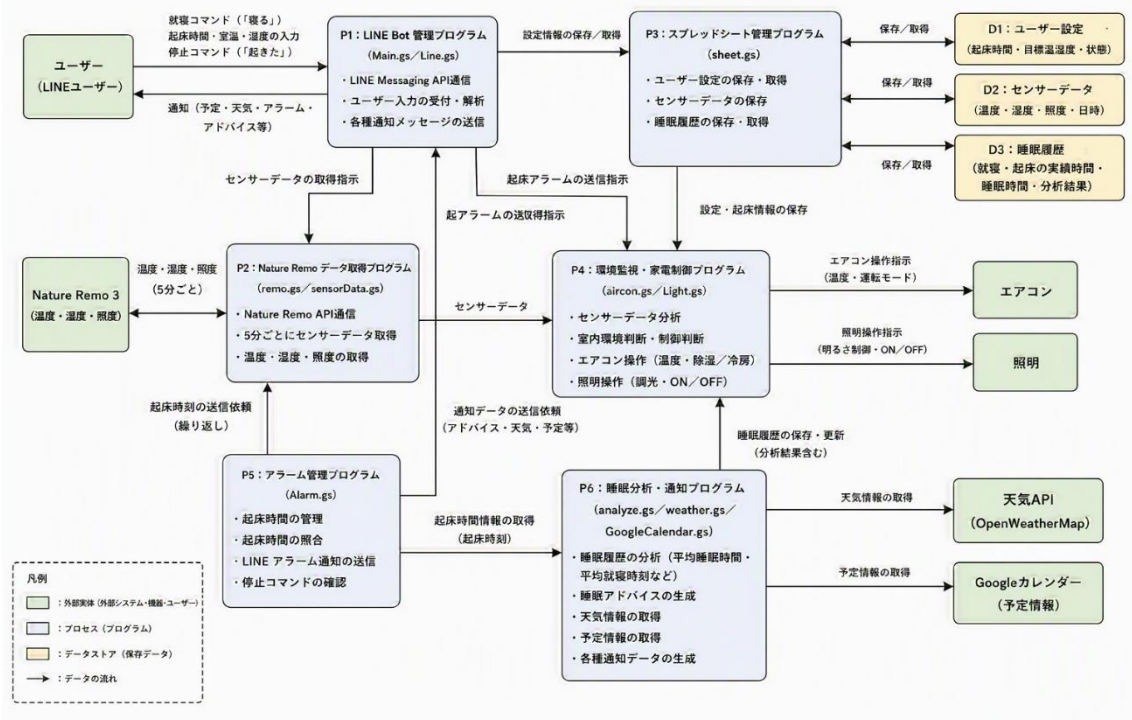
システム処理の流れを簡易的にモデル化したものを下に示す。

シーケンス図



データフロー図

データフロー図 (DFD) <睡眠支援システム：更新版>



必要なモジュール (.gs ファイル)

- LINE Bot 管理プログラム (LINE Messaging API との通信、ユーザー入力受付、通知送信)
- スプレッドシート管理プログラム (ユーザー設定保存、センサデータ保存、睡眠履歴保存)
- Nature Remo データ取得プログラム (温度・湿度・照度取得)
- 環境監視・家電制御プログラム (室内環境判定、エアコンの設定温度自動調整、冷房・除湿運転切り替え、照明の減光・消灯・点灯制御)

- アラーム管理プログラム（起床時刻管理、起床通知送信、約 5 秒間隔での通知繰り返し処理、停止確認処理）
- 天気情報取得プログラム（OpenWeatherMap API 連携、天気情報取得、通知データ生成）
- Google カレンダー連携プログラム（翌日の予定取得、通知データ生成）
- 睡眠分析プログラム（睡眠履歴分析、平均睡眠時間算出、平均就寝時刻算出、睡眠アドバイス生成）